

1 Approche analytique

1.1 La réduction de Lyapunov-Schmidt

Lorsque l'opérateur $D_1F(x_0, \lambda_0)$ est de Fredholm et que la dimension de l'espace des paramètres est finie, il est possible de se ramener à un problème en dimension finie

Théorème 1.1.1 (Lyapunov-Schmidt)

Soit $U \times V \ni (x_0, \lambda_0)$ un ouvert, $F \in C^1(U \times V, Y)$ telle que $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et $F(\cdot, \lambda_0)$ est de Fredholm. Alors il existe $U_1 \times V_1$ un voisinage ouvert de (x_0, λ_0) dans $U \times V$, U'_1 un ouvert de $\ker D_1F(x_0, \lambda_0)$ et $\Phi \in C^0(U'_1 \times V_1, Y_0)$

$$Z_F = F^{-1}(0) \cap (U_1 \times V_1) \text{ et } Z_\Phi = \Phi^{-1}(0) \cap (U'_1 \times V_1)$$

sont homéomorphes

Preuve. Posons $D = D_1F(x_0, \lambda_0)$, par hypothèse, il existe des compléments fermés X_0 et Y_0 tels que

$$X = \ker D \oplus X_0$$

$$Y = \operatorname{im} D \oplus Y_0$$

Ces derniers induisent des projections naturelles

$$\pi_1 : X \rightarrow \ker D$$

$$\pi_2 : Y \rightarrow Y_0$$

Elles sont continues via le théorème du graphe fermé. On remarque qu'en posant $v = \pi_1(x)$, $w = (I - \pi_1)(x)$

$$F(x, \lambda) = 0 \iff \begin{cases} \pi_2 F(v + w, \lambda) = 0 \\ (\operatorname{Id} - \pi_2) F(v + w, \lambda) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Considérons alors U', W, V_0 des ouverts de $\ker D, X_0$ et V respectivement tels que $U' + W \subseteq U$ et la fonction

$$G : U' \times W \times V_0 \rightarrow \operatorname{im} D : (v, w, \lambda) \mapsto (\operatorname{Id} - \pi_2) F(v + w, \lambda) \quad (2)$$

Si $v_0 = \pi_1(x_0)$ et $w_0 = (\operatorname{Id} - \pi_1)(x_0)$ alors

$$G(v_0, w_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } D_2G(v_0, w_0, \lambda_0) = (\operatorname{Id} - \pi_2) D_1F(x_0, \lambda_0) : X_0 \rightarrow \operatorname{im} D$$

Ainsi, $D_2G(v_0, w_0, \lambda_0)$ est bijectif et continu, ce qui nous permet d'appliquer le théorème des fonctions implicites, i.e, il existe un voisinage $U'_1 \times V_1$ de (v_0, λ_0) dans $U' \times V_0$, W_1 un voisinage ouvert de w_0 dans W et une fonction $\varphi \in C^0(U'_1 \times V_1, W_1)$ telle que $\varphi(v_0, \lambda_0) = w_0$ et

$$\forall (v, w, \lambda) \in U'_1 \times W_1 \times V_1, G(v, w, \lambda) = 0 \Leftrightarrow w = \varphi(v, \lambda)$$

Ainsi, $U_1 = U'_1 + W_1, V_1,$

$$\Phi(v, \lambda) : U'_1 \times V_1 \rightarrow Y_0, (v, \lambda) \mapsto \pi_2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda) \quad (3)$$

et

$$H : Z_\Phi \rightarrow Z_F, (v, \lambda) \mapsto (v + \varphi(v, \lambda), \lambda)$$

répondent à la question. ■

Corollaire 1.1.1 Avec les notations de la preuve précédente, si $F \in C^1(U \times V, Y)$, alors φ et Φ sont C^1 sur leurs domaines et

$$D_1\varphi(v_0, \lambda_0) = 0 \text{ et } D_1\Phi(v_0, \lambda_0) = 0$$

Preuve.

Remarque 1.1.2 Notez que lors de la procédure précédente, le choix des espaces supplémentaires X_0 et Y_0 est arbitraire. Ainsi, à un problème de bifurcation donné, il existe potentiellement plusieurs fonctions de bifurcation associées... Cela motive déjà l'approche proposée lors de la section ?? où on introduit la notion d'équivalence entre problèmes de bifurcation. C'est Golubitsky dans [1] qui remarqua qu'on peut relier le choix arbitraire fait lors de la réduction de Lyapunov-Schmidt avec la notion d'équivalence entre bifurcations : i.e, on veut que deux façons de réduire donnent des fonctions de bifurcation équivalente.

En pratique, il est extrêmement courant que X et Y soient des sous-espaces de $L^2(U)$ avec U une partie bornée de $\mathbb{R}^n$. On a donc accès au produit scalaire habituel

$$\langle f, g \rangle = \int_U f(t)g(t)dt.$$

Un exemple classique :

Exemple 1.1.3 Supposons avoir une poutre élastique parfaitement cylindrique fixée verticalement à un support et à laquelle on soumet une charge P . Tant que P est faible, il ne se passe rien, si P excède une certaine valeur critique, alors la poutre va se tordre, cette valeur critique sera une bifurcation ! On suppose la poutre très fine par rapport à sa taille, et que la déformation est plane i.e, la poutre se courbe dans un plan. Pour le choix des coordonnées, on va prendre l'abscisse curviligne, et on note alors $\theta(s)$ l'angle fait par la tangente en l'abscisse curviligne s , l'équation s'écrit alors

$$D^2\theta + P \sin \theta = 0^a$$

On fixe également des conditions de bord $D_1\theta(0) = D_1\theta(1) = 0$ (on suppose que le cylindre a une longueur de 1 et qu'on a fixé les extrémités). Ici, la branche de solution triviale est $\{(0, P) | P \in \mathbb{R}\}$ Si on pose $Y = C^0([0, 1])$, et $X = \{f \in C^2([0, 1]) | f'(0) = f'(1) = 0\}$ alors Y est un espace de Banach (avec la norme habituelle) et X est un espace de Banach avec la norme $\|f\|_2 = \|f\|_{[0,1]} + \|f'\|_{[0,1]} + \|f''\|_{[0,1]}$. En posant $\lambda = P - P_{crit}$ (avec P_{crit} la valeur critique) on peut écrire :

$$F : X \times \mathbb{R} \rightarrow Y | (\theta, \lambda) \mapsto D^2\theta + (\lambda + P_{crit}) \sin \theta$$

On calcule alors la dérivée de Fréchet de F par rapport à θ

$$D_1F : (\theta, \lambda) \mapsto D^2 + (\lambda + P_{crit}) \cos(\theta) \text{ donc } D_1F(0, 0) : h \mapsto D^2h + P_{crit}h$$

On remarque que les fonctions vérifiant $D^2h + P_{crit}h = 0$ sont de la forme

$$h : s \mapsto A \cos(\sqrt{P_{crit}}s) + B \sin(\sqrt{P_{crit}}s) \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}$$

les conditions de bord imposent $B = 0$ et $-\sqrt{P_{crit}}A \sin(\sqrt{P_{crit}}) = 0$, maintenant, pour avoir une solution non triviale, il faut que $A \neq 0$, $P_{crit} \neq 0$, et donc

$$P_{crit} = n^2\pi^2 \text{ avec } n \in \mathbb{N}_0 \quad (4)$$

si on fixe un $n \in \mathbb{N}_0$ (voir remarque suivante), le noyau est alors la droite générée par $\phi_n(s) = \cos(n\pi s)$, il est de dimension 1. On calcule alors l'ensemble image : soit g tel qu'il existe $h \in X$ tel que

$$D^2h + P_{crit}h = g \Rightarrow \int_0^1 (D^2h + P_{crit}h)\phi_n(s)ds = \int_0^1 g(s)\phi_n(s)ds$$

Des calculs simples permettent de montrer qu'on a

$$\int_0^1 g(s)\phi_n(s)ds = 0$$

On a donc

$$\text{im } D_1F(0,0) \subseteq \phi_n^\perp$$

ici, $\cdot^\perp$ est l'orthogonal dans L^2 . Mais étant donné qu'on a un problème elliptique avec des conditions de Neumann au bord, l'indice de Fredholm est zéro, l'ensemble image est donc exactement $\phi_n^\perp \cap Y$. On a donc des choix très naturels pour les projections :

$$\pi_1 : X \rightarrow \ker D_1F(0,0), x \mapsto 2\langle x, \phi_n \rangle \phi_n \text{ et } \pi_2 : Y \rightarrow Y_0, y \mapsto 2\langle y, \phi_n \rangle \phi_n$$

On pourrait alors calculer la forme réduite et décrire la géométrie locale en utilisant le théorème des fonctions implicites et en appliquant un développement limité. Cependant, un résultat qui suit permet d'obtenir directement la forme du lieu d'annulation.

a. C'est Euler qui a obtenu cette équation en premier

1.2 Cas où $\dim \Lambda = 1$

Dans la suite, nous supposons $\dim \Lambda = 1$, rappelons que dans ce cas, on peut identifier D_2F avec un élément de Y (cf. remarque ??)

On peut déjà présenter un cas très simple, la "bifurcation" **fold** (repliement), on met des guillemets car tous les auteurs ne la considèrent pas comme une "vraie" bifurcation, cela deviendra clair dans la suite.

Théorème 1.2.1 (Fold)

Soient X, Y des espaces de Banach, $U \times V$ un ouvert de $X \times \mathbb{R}$ et $(x_0, \lambda_0) \in U \times V$ supposons que

- $F \in C^1(U \times V, Y)$
- $F(x_0, \lambda_0) = 0$ et $\dim(\ker D_1 F(x_0, \lambda_0)) = \dim(Y / \text{im } D_1 F(x_0, \lambda_0)) = 1$
- $D_2 F(x_0, \lambda_0) \notin \text{im } D_1 F(x_0, \lambda_0)$ (Transversalité)

Alors il existe une courbe C^1

$$\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}$$

telle que $\gamma(0) = (x_0, \lambda_0)$

$$F(\gamma(]-\delta, \delta[)) = \{0\}$$

de plus, sur un voisinage de (x_0, λ_0) , toutes les solutions sont sur la courbe

Preuve. En appliquant 1.1, et avec les notations de ce théorème, on sait qu'il existe un voisinage de (x_0, λ_0) , $U_1 \times V_1$ sur lequel le problème se ramène à résoudre $\Phi(v, \lambda) = 0$. Par hypothèses et via ??, cette fonction est continûment dérivable par rapport à λ , et on a alors, en appliquant la définition de Φ donnée par (3)

$$D_2 \Phi(v_0, \lambda_0) = \pi_2 D_2 F(v_0 + \varphi(v_0, \lambda_0), \lambda_0) = \pi_2 D_2 F(x_0, \lambda_0)$$

or, étant donné que $D_2 F(x_0, \lambda_0) \notin \text{im}(D_1 F(x_0, \lambda_0))$, la projection doit être différente de zéro! On applique alors le théorème des fonctions implicites, et donc, quitte à réduire $U_1 \times V_1$, on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi : U_1 \rightarrow V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(v_0) = \lambda_0 \\ \forall v \in U_1, \Phi(v, \psi(v)) = 0 \end{cases}$$

On construit alors γ : considérons

$$x_1 \in X : \|x_1\| = 1 \text{ et } \ker D_1 F(x_0, \lambda_0) = \langle x_1 \rangle_{\mathbb{R}}$$

Soit $\delta > 0$ tel que $v_0 + tx_1 \in U_1$ si $|t| < \delta$ et

$$\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}, t \mapsto \begin{pmatrix} v_0 + tx_1 + \varphi(v_0 + tx_1, \psi(v_0 + tx_1)) \\ \psi(v_0 + tx_1) \end{pmatrix}$$

Répond à la question. ■

des calculs simples permettent de montrer que

Corollaire 1.2.1 avec les notations du théorème précédent, vecteur tangent en (x_0, λ_0) est donné par

$$(x_1, 0)$$

On a alors simplement la situation "vecteur tangent vertical"

Remarque 1.2.2 On pourrait se dire qu'il doit être possible d'effacer cette bifurcation en opérant une rotation dans $X \times \mathbb{R}$. En principe oui, mais en pratique, X est interprété comme étant l'espace d'états d'un système, par exemple un espace de phase d'un système mécanique, un espace de fonctions (corde vibrante, tambour, ...), Y est un espace d'observables, et on voit λ comme une perturbation externe du système. On ne

peut donc pas mélanger le paramètre avec les variables d'état.

La plupart des articles de théorie de la bifurcation supposent l'existence d'une **courbe de solutions triviales**, i.e $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow X \times \mathbb{R}$ tel que $F(\gamma(\mathbb{R})) = 0$. Bien sûr, on peut supposer que cette courbe est simplement donnée par $\gamma(s) = (0, s)$, en posant

$$\tilde{F}(x, \lambda) = F(\gamma_1(\lambda) + x, \gamma_2(\lambda))$$

Ainsi, on parlera de (vraie) bifurcation en (x_0, λ_0) lorsqu'il existe, pour tout voisinage de (x_0, λ_0) , des solutions n'étant pas sur la branche triviale. On peut bien sûr supposer que cela à lieu en $(0, 0)$. Le résultat suivant nous donne un petit critère pour l'existence de telles solutions non triviales, on présente ainsi la **bifurcation simple**, ou encore **bifurcation depuis une branche principale**. dans la suite, nous supposons $F \in C^2(U \times V, Y)$ dans ce cas, on peut identifier $D_{12}^2 F$ avec un élément de $\mathcal{L}(X, Y)$ et on peut permuter les dérivées

Théorème 1.2.2 (Crandall-Rabinowitz, bifurcation simple)

Avec les notations de 1.2, supposons que

- $F \in C^2(U \times V, Y)$
- $F(0, \lambda_0) = 0$ et $\dim(\ker D_1 F(0, \lambda_0)) = \dim(Y / \text{im } D_1(0, \lambda_0)) = 1$
- $F(0, \mathbb{R}) = 0$ (branche triviale)
- On peut supposer $\ker(D_1 F(0, \lambda_0)) = \langle x_1 \rangle_{\mathbb{R}}$ avec $\|x_1\| = 1$ et on impose alors $D_{12}^2 F(0, \lambda_0)x_1 \notin \text{im } D_1 F(0, \lambda_0)$ (Transversalité)

Alors il existe une courbe de solutions non triviale $\gamma :]-\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}$ telle que $\gamma(0) = (0, \lambda_0)$. Il existe alors un voisinage de $(0, \lambda_0)$ tel que tous les zéros de $F(x, \lambda)$ sont soit sur la branche triviale, soit sur γ .

Preuve. Bien sûr, on applique immédiatement 1.1 et avec les notations de ce théorème, considérons alors $\Phi : U_1 \times V_1 \rightarrow Y_0$ la fonction de Bifurcation, par hypothèse

$$\forall \lambda \in V_1, \Phi(0, \lambda) = 0$$

et donc

$$\Phi(v, \lambda) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \Phi(tv, \lambda) dt = \int_0^1 D_1 \Phi(tv, \lambda)(v) dt$$

quitte à réduire U_1 , on peut supposer qu'il est de la forme $\{sx_1 : s \in]-\delta, \delta[\}$ posons alors

$$\tilde{\Phi} :]-\delta, \delta[\times V_1 \rightarrow Y_0, (s, \lambda) \mapsto \int_0^1 D_1 \Phi(tsx_1, \lambda)(x_1) dt$$

Par hypothèses, $\tilde{\Phi}$ est C^1 , et via 1.1.1, $\tilde{\Phi}(0, \lambda_0) = 0$. On a

$$\begin{aligned} & D_2(D_1 \tilde{\Phi}(v, \lambda)x_1) \\ &= D_2(\pi_2 D_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda))(x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda)x_1) \\ &= \pi_2 D_{11}^2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)[x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda)x_1, D_2 \varphi(v, \lambda)] \\ &+ \pi_2(D_1 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda))D_{21}^2 \varphi(v, \lambda)x_1 \\ &+ \pi_2 D_{12}^2 F(v + \varphi(v, \lambda), \lambda)(x_1 + D_1 \varphi(v, \lambda)x_1) \end{aligned}$$

En évaluant cette expression en $(0, \lambda_0) = 0$, et via 1.1.1, le premier terme s'annule. Au vu de la définition de π_2 , le second s'annule aussi. Et donc, encore via 1.1.1 et par hypothèse on a

$$D_\lambda \tilde{\Phi}(0, \lambda_0) = \pi_2 D_{12}^2 F(0, \lambda_0)x_1 \neq 0$$

la dérivée passant dans l'intégrale car Φ est C^2 . de façon similaire à 1.2, on applique le théorème des fonctions implicites, donc quitte à réduire l'intervalle $] -\delta, +\delta[$ on peut supposer l'existence d'une fonction

$$\psi :] -\delta, \delta[\rightarrow V_1 \text{ telle que } \begin{cases} \psi(0) = \lambda_0 \\ \forall (s, \lambda) \in] -\delta, \delta[\times V_1, \tilde{\Phi}(s, \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \psi(s). \end{cases}$$

La courbe

$$\gamma :] -\delta, \delta[\rightarrow X \times \mathbb{R}, s \mapsto \begin{pmatrix} sx_1 + \varphi(sx_1, \psi(s)) \\ \psi(s) \end{pmatrix}$$

Répond à la question. En effet, supposon avoir $(sx_1, \lambda) \in U_1 \times V_1$ tel que $\Phi(sx_1, \lambda) = 0$. Si $s = 0$, alors on est sur la branche triviale. sinon, on a

$$0 = \Phi(sx_1, \lambda) = s\tilde{\Phi}(s, \lambda) \Rightarrow \tilde{\Phi}(s, \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \psi(s)$$

ce qui suffit. ■

Remarque 1.2.3 Notez que dans les deux cas, on a supposé que l'index de Fredholm était nul. La plupart des théorèmes classiques de bifurcation se placent dans ce cas. La théorie devient beaucoup plus compliquée si on suppose l'index positif

Exemple 1.2.4 Continuons l'exemple 1.1.3, on a $D_{12}^2 F(0, 0)h = h$. Bien sûr, $\langle \phi_n, \phi_n \rangle \neq 0$ et donc $D_{12}^2 F(0, 0)\phi_n \notin \text{im } D_1 F(0, 0)$. On peut donc appliquer le résultat précédent pour affirmer que le lieu d'annulation est localement une courbe de solution non triviale qui traverse l'axe trivial transversalement.

Notez comme les calculs deviennent déjà un peu lourds alors qu'il s'agit de la bifurcation la plus simple! Ainsi, nous motivons déjà l'approche par **théorie des singularités** que nous exposons dans la section ???. Cependant, cette approche suppose qu'on a réussi à se ramener en dimension finie, ça ne marche pas si l'espace des paramètres est de dimension infinie! d'où la sous-section suivante.

1.3 Cas où $\dim \Lambda = \infty$

Il est possible d'obtenir quelques résultats quand la dimension de l'espace de paramètre est infinie. Notez que ça n'a pas été très souvent fait, car en général les paramètres sont interprétés comme une "perturbation" du système dynamique (rappelez vous que souvent, la fonction est un genre de potentiel, et l'annuler revient à trouver des points d'équilibre). Nous présentons alors un théorème de bifurcation tiré de [2].

Définition 1.3.1 Avec les notations habituelles, un zéro (x_0, λ_0) de $F(x, \lambda)$ est un **élément de bifurcation** s'il existe deux suites $(x_i, \lambda_i)_{i \in \mathbb{N}}, (x'_i, \lambda_i)_{i \in \mathbb{N}}$ telles que $x'_i \neq x_i$ pour tous $i \in \mathbb{N}$, convergent vers (x_0, λ_0) et $F(x_i, \lambda_i) = F(x'_i, \lambda_i) = 0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. Un élément de bifurcation est dit **perpendiculaire** s'il existe une suite de X $(x_i)_i$ qui tend vers x_0 telle que $F(x_i, \lambda_0) = 0$ et $x_i \neq x_0$ pour tout $i \in \mathbb{N}$

Remarque 1.3.2 Remarquez qu'une bifurcation depuis la branche triviale est un élément de bifurcation mais que l'inverse n'est pas vrai.

dans la suite de cette section, nous supposons $F \in C^k(U \times V)$ ($k \geq 1$) sur un ouvert contenant (x_0, λ_0) et $\text{Ind}(D_1 F(x_0, \lambda_0)) = 0$ (c.f remarque 1.2.3). Posons également $D_1 = D_1 F(x_0, \lambda_0)$ et $D_2 = D_2 F(x_0, \lambda_0)$

Définition 1.3.3 Avec les notations habituelles, si F est C^1 , on note

$$\alpha_F(x_0, \lambda_0) = \dim(\ker(D_2^*) \cap \ker(D_1^*))$$

C'est vraiment la bonne idée de P. Marx qui permet de gérer le cas $\dim \Lambda = \infty$: imposer des conditions sur les opérateurs duaux. Notez qu'étant donné qu'on suppose l'index nul, si $\dim \ker(D_1 F) = n$ on a $0 \leq \alpha \leq n$

Définition 1.3.4 Avec les notations habituelles, un zéro (x_0, λ_0) est de type (α, n) si

$$\dim \ker D_1 = n = \dim \ker(D_1^*) \quad \text{et} \quad \alpha = \alpha_F(x_0, \lambda_0) < n$$

Considérons alors

$$x_1, \dots, x_n \in X : \langle x_1, \dots, x_n \rangle_{\mathbb{R}} = \ker(D_1)$$

et,

$$y_1^*, \dots, y_n^* \in Y^* : \langle y_1^*, \dots, y_n^* \rangle_{\mathbb{R}} = \ker(D_1^*)$$

Grâce au théorème de Hahn-Banach, on complète bi-orthogonalement, i.e

$$\exists x_1^*, \dots, x_n^* \in X^*, y_1, \dots, y_n \in Y : \forall 1 \leq i, j, k, l \leq n, x_i^*(x_j) = \delta_{ij} \text{ et } y_l^*(y_k) = \delta_{kl} \quad (5)$$

On obtient alors une caractérisation algébrique pour être un zéro de type $(0, n)$

Proposition 1.3.5 (x_0, λ_0) est un zéro de type $(0, n)$ si et seulement si les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants

Preuve. Supposons d'abord que $\alpha = 0$ et que les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement dépendants, on a alors

$$\exists c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} : \sum_{j=1}^n c_j D_2^* y_j^* = 0 \text{ et } \sum_{j=1}^n |c_j| > 0$$

et donc du fait que les y_j^* sont linéairement indépendants et qu'ils sont dans $\ker D_1^*$, on a

$$D_2^* \left(\sum_{j=1}^n c_j y_j^* \right) = 0 \text{ et } \sum_{j=1}^n c_j y_j^* \neq 0 \Rightarrow \ker(D_2^*) \cap \ker(D_1^*) \neq 0$$

une contradiction.

Supposons désormais que les $D_2^* y_j^*$ sont linéairement indépendants et que $\alpha \geq 1$. On sait alors que

$$\exists c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} : y_0^* = \sum_{j=1}^n c_j y_j^* \in \ker(D_2^*) \cap \ker(D_1^*) \text{ et } \sum_{j=1}^n |c_j| > 0$$

Il vient alors

$$D_2^* y_0^* = \sum_{j=1}^n c_j D_2^* y_j^* = 0$$

donc tous, étant donné que les $D_2^* y_j^*$ sont indépendants, les c_j sont nuls, contradiction. ■

On a immédiatement le lemme suivant

Lemme 1.3.6 $\alpha = n$ si et seulement si tous les $D_2^* y_j^*$ sont nuls

Remarque 1.3.7 La notion de zéro de type (α, n) généralise les conditions de transversalité du type de celle de 1.2! On peut montrer le résultat suivant :

Lemme 1.3.8 dans les conditions présentes, si $\dim \Lambda = 1$, (x_0, λ_0) est un zéro de type $(n-1, n)$ si et seulement si $D_2 \notin \text{im } D_1$

La proposition 1.3.5 nous suggère de considérer le cas particulier d'un zéro de type $(0, n)$. On complète les $D_2^* y_j^* \in \Lambda^*$ bi-orthogonalement par $(\lambda)_{1 \leq j \leq n}$. On a également la bi-orthogonalité des y_j^* et des $D_2 \lambda_i$, on considère l'opérateur de Schmidt associé (voir (??)), qui s'écrit donc

$$U = -D_1 + \sum_{i=1}^n x_i^*(\cdot) D_2 \lambda_i \quad (6)$$

Si (x_0, λ_0) est un zéro du type $(0, n)$

$$G : X \times \Lambda^2 \rightarrow Y \times \Lambda : (x, \lambda, \mu) \mapsto \begin{pmatrix} F(x, \lambda) \\ -\mu + \lambda - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(x - x_0) \lambda_i \end{pmatrix}$$

Le nom n'est pas choisi au hasard, c'est exactement le même genre d'idée que 2 : on regarde une fonction dans un espace plus gros, dont la dérivée est non-singulière, on applique le théorème de dérivation des fonctions implicites et on espère pouvoir en tirer des résultats sur le problème de départ. Remarquons d'abord qu'à chaque zéro de F correspond un zéro de G . En effet, si $F(x_1, \lambda_1) = 0$ alors, en prenant

$$\mu = \lambda_1 - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(x_1 - x_0) \lambda_i$$

On annule G , et réciproquement, si on suppose $G(x, \lambda, \mu) = 0$, on a que $F(x, \lambda) = 0$. On a donc une bijection entre les zéros de G et de F . Si F est C^k alors clairement G est C^k . Montrons alors qu'on peut appliquer le théorème des fonctions implicites

Lemme 1.3.9 Si (x_0, λ_0) est de type $(0, n)$, alors

$$D_{1,2} G(x_0, \lambda_0, 0) : X \times \Lambda \rightarrow Y \times \Lambda$$

Est inversible d'inverse continu

Preuve. Fixons un élément (y_1, λ_1) dans $Y \times \Lambda$ et considérons le système

$$D_{1,2} G(x_0, \lambda_0, 0)(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \begin{pmatrix} D_2 \bar{\lambda} + D_1 \bar{x} \\ \bar{\lambda} + \sum_{i=1}^n x_i^*(\bar{x}) \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ \lambda \end{pmatrix}$$

Il a l'unique solution

$$\begin{aligned}\bar{\lambda} &= \lambda + \sum_{i=1}^n x_i^*(U^{-1}(y - D_2\lambda))\lambda_i \\ \bar{x} &= U^{-1}(D_2\lambda - y)\end{aligned}$$

Et on a alors calculé son inverse, un corollaire du théorème de l'application ouverte permet de conclure. (voir, par exemple, [3]) ■

En appliquant le théorème des fonctions implicites, on en tire immédiatement le résultat suivant :

Proposition 1.3.10 Si (x_0, λ_0) est un zéro de type $(0, n)$ alors il existe $0 \in V_1$ un ouvert de Λ et U_1 un ouvert de $X \times \Lambda \ni (x_0, \lambda_0)$

$$\varphi_1 : V_1 \rightarrow \Lambda \text{ et } \varphi_2 : V_1 \rightarrow X$$

tels que

- $\varphi_1, \varphi_2 \in C^k(V_1)$
- $\varphi_1(0) = \lambda_0$ et $\varphi_2(0) = x_0$
- $F(\varphi_2(\mu), \varphi_1(\mu)) = 0$ et $-\mu + \varphi_1(\mu) - \lambda_0 + \sum_{i=1}^n x_i^*(\varphi_2(\mu) - x_0)\lambda_i = 0$ si $\mu \in V_1$
- $(\varphi_2(V_1), \varphi_1(V_1)) \subseteq U_1$

On peut obtenir une description explicite de φ_1 et φ_2 . Comme la preuve consiste en des calculs ennuyeux, nous l'admettons.

Corollaire 1.3.11 Dans les conditions de la proposition précédente, supposons de plus F au moins C^2 . Posons $T(\mu) = \mu - \sum_{i=1}^n (D_2^* y_i^*)(\mu)\lambda_i$,

$$\begin{aligned}W : \Lambda \rightarrow Y : \mu \mapsto & D_{22}^2 F(x_0, \lambda_0) \left(T(\mu), T(\mu) \right) + 2D_{21}^2 F(x_0, \lambda_0) \left(T(\mu), U^{-1}(D_2\mu) \right) \\ & + D_{11}^2 F(x_0, \lambda_0) \left(U^{-1}(D_2\mu), U^{-1}(D_2\mu) \right)\end{aligned}$$

Et

$$R : V_1 \rightarrow X, \|R(\mu)\| = o(\|\mu\|^2) \text{ si } \mu \rightarrow 0$$

Alors,

$$\varphi_1(\mu) = \lambda_0 + \mu - \sum_{i=1}^n \left(D_2^* y_i^*(\mu) + y_i^* \left(\frac{1}{2} W(\mu) + U(R(\mu)) \right) \right) \lambda_i \quad (7)$$

$$\varphi_2(\mu) = x_0 + U^{-1} \left(D_2\mu + \frac{1}{2} W(\mu) + U(R(\mu)) \right) \quad (8)$$

Nous allons maintenant obtenir un critère de bifurcation pour le cas d'un zéro de type

(0, 1) . Avant de présenter la preuve, résumons un peu la situation sur un diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X \times \Lambda & & \\
 & \swarrow \pi_1 & \downarrow F & \searrow \pi_2 & \\
 X & \xrightarrow{D_1} & Y & \xleftarrow{D_2} & \Lambda \\
 & \nwarrow \varphi_2 & \uparrow \varphi_1 & & \\
 & & V_1 & & \\
 \\
 X^* & \xleftarrow{D_1^*} & Y^* & \xrightarrow{D_2^*} & \Lambda^*
 \end{array}$$

Théorème 1.3.1 (B. Marx, 1994)

Si (x_0, λ_0) est un zéro de $F(x, \lambda)$ de type $(0, 1)$, si on suppose F C^2 sur un voisinage de (x_0, λ_0) , d'index de Fredholm nul en (x_0, λ_0) et telle que

$$y_1^* (D_{11}^2 F(x_1, x_1)) \neq 0$$

alors c'est un élément de bifurcation non perpendiculaire

Preuve. On va supposer μ et λ_1 alignés, i.e $\mu = t\lambda_1$ avec $t \in \mathbb{R}$ tel que $t\lambda_1 \in V_1$. Au vu de (7) et la proposition 1.3.10 on doit résoudre $\lambda = \varphi_1(t\lambda_1)$, par bi-orthogonalité, on a

$$\begin{aligned}
 \lambda = \varphi_1(t\lambda_1) &= \lambda_0 + t\lambda_1 - \left(D_2^* y_1^*(t\lambda_1) + y_1^* \left(\frac{1}{2} W(t\lambda_1) + U(R(t\lambda_1)) \right) \right) \lambda_1 \\
 &= \lambda_0 - \left(y_1^* \left(\frac{1}{2} W(t\lambda_1) + U(R(t\lambda_1)) \right) \right) \lambda_1
 \end{aligned}$$

Remarquons que, encore une fois par bi-orthogonalité, on a

$$T(t\lambda_1) = t\lambda_1 - \sum_{i=1}^n (D_2^* y_i^*)(t\lambda_1) \lambda_i = 0$$

et donc

$$W(t\lambda_1) = t^2 D_{11}^2 (U^{-1}(D_2 \lambda_1), U^{-1}(D_2 \lambda_1))$$

On remarque que, par hypothèse (rappelez vous que les x_i c'est une base de $\ker D_1$)

$$U(x_1) = D_2 \lambda_1$$

et enfin, en posant $g(t) = \frac{1}{2} y_1^* (D_{11}^2 F(x_1, x_1)) t^2 + y_1^* (U(R(t\lambda_1)))$, on écrit

$$\lambda = \lambda_0 - g(t) \lambda_1$$

Notons que g est C^2 , $g(0) = 0$, $g'(0) = 0$ et $g''(0) = y_1^* (D_{11}^2 F(x_1, x_1)) \neq 0$, on applique alors le lemme de morse et pour réécrire g

$$g(\Phi(r)) = \frac{1}{2} y_1^* D_{11}^2 (x_1, x_1) r^2$$

avec Φ un C^1 difféomorphisme sur V_1 , on peut sans perte de généralité supposer $\Phi(0) = 0$. Cela étant, soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\text{im } g)^{\mathbb{N}}$ et telle que $u_n \rightarrow 0$, il existe alors $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$u_n = \frac{1}{2} y_1^* (D_{11}^2 F(x_1, x_1)) v_n^2$$

on pose alors $v_n^+ = \sqrt{2u_n y_1^* (D_{11}^2 F(x_1, x_1))^{-1}}$ et $v_n^- = -\sqrt{2u_n y_1^* (D_{11}^2 F(x_1, x_1))^{-1}}$. Bien sûr, $v_n^- \neq v_n^+$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons également

$$\lambda_n = \lambda_0 - g(\Phi(v_n)) \lambda_1$$

Par construction, $\lambda_n \rightarrow \lambda_0$. On construit également

$$x_n^\pm = \varphi_2(\Phi(v_n^\pm) \lambda_1)$$

On a alors que $F(x_n^\pm, \lambda_n) = 0$. Montrons qu'il existe n_0 tel que $x_n^- \neq x_n^+$ si $n \geq n_0$, cela revient à demander que si t_1 et t_2 sont assez petits, $\varphi_2(t_1) \neq \varphi_2(t_2)$. Supposons que ça ne soit pas le cas, on pose

$$\psi(t \lambda_1) = \frac{1}{2} U^{-1} D_{11}^2 F(x_1, x_1) t^2 + R(t \lambda_1)$$

On a alors, en utilisant la définition de φ_2 (7)

$$\psi(t_2 \lambda_1) - \psi(t_1 \lambda_1) = (t_1 - t_2) x_1$$

On applique alors le théorème de la moyenne sur $h(t) = \psi(t \lambda_1)$, et on récupère

$$0 < \|x_1\| \leq \sup_{l \in [0,1]} \|h'(t_1 + l(t_2 - t_1))\|$$

mais $h'(0) = 0$ et est continue, contradiction. Un argument similaire montre qu'il ne s'agit pas d'un élément de bifurcation perpendiculaire ■

Remarque 1.3.12 B. Marx dans [2], a montré un résultat pour le cas d'un zéro de type $(0, 2)$. La preuve est encore plus calculatoire que la précédente : le cas des autres types de zéros est un problème ouvert. Il est assez clair que pour travailler avec des zéros (α, n) généraux, il faudrait changer de méthode...